

Modelos Descriptivos y Predictivos II

Práctica 4

Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)

Objetivos formativos

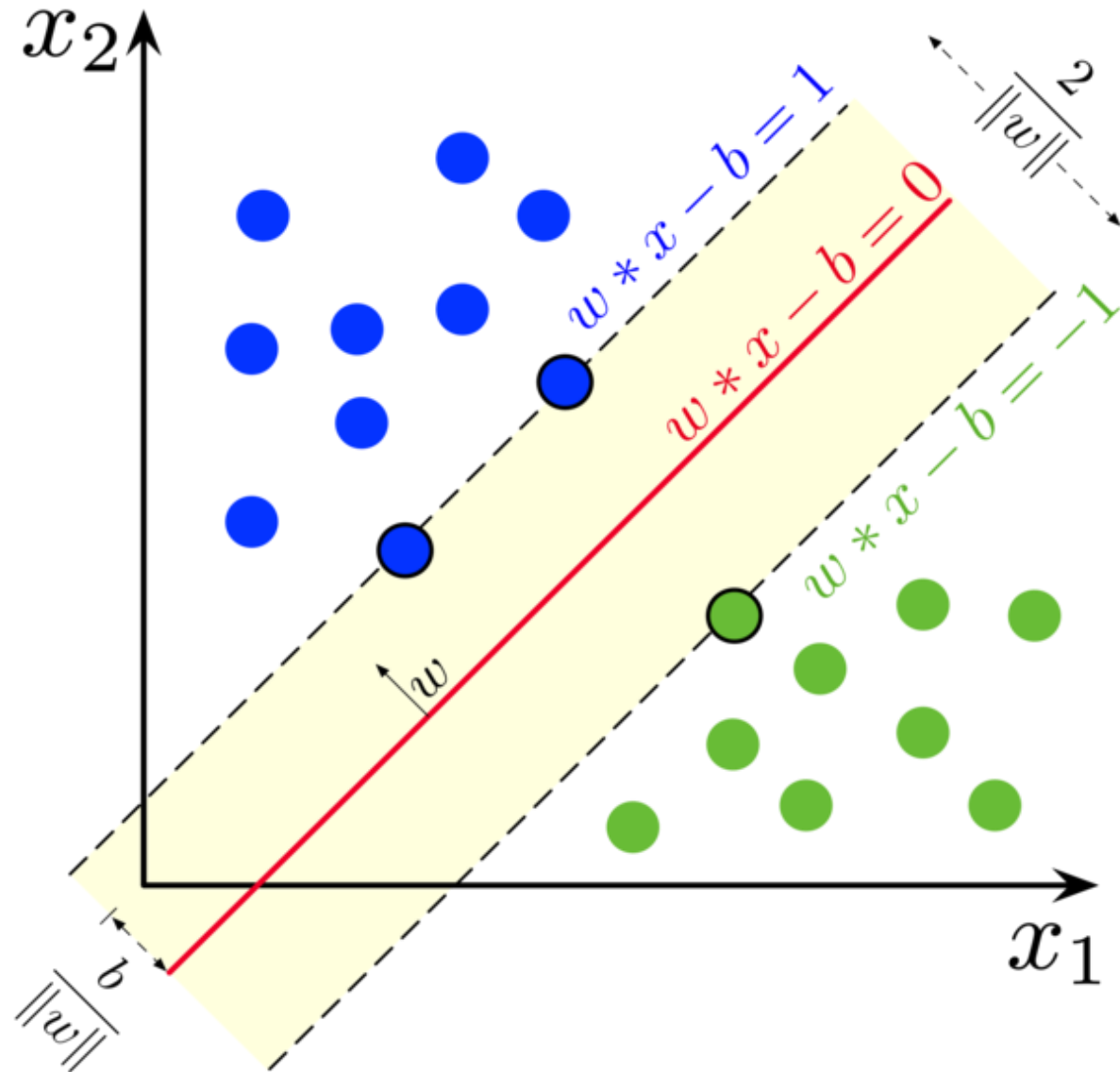
Sesión 1:

- Entender los conceptos fundamentales del **clasificador SVM**
- Analizar distintas tareas creadas artificialmente mediante **datasets sintéticos**.
- Evaluar el efecto de distintos **kernels** en distintas tareas
- Evaluar el efecto de los **parámetros C y gamma**
- Encontrar los **hiperparámetros óptimos** para una tarea determinada

Sesión 2:

- Aplicar SVM a tanto a **tareas binarias** como **multiclase**.
- Aplicar SVM a **tareas reales**: *breast cancer, wine*.

Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)



Máquinas de Soporte Vectorial - *sklearn*

```
from sklearn.svm import SVC

X_train = ...
y_train = ...
X_test = ...
y_test = ...

svc = SVC(kernel=..., C=..., gamma=...)

# Entrenar
svc.fit(X_train, y_train)

# Predecir
y_pred = svc.predict(X_test)

# Evaluar
accuracy = svc.score(X_test, y_test)
```

SVM- *hiperparámetros*

- **C**: Parámetro de regularización. Controla el equilibrio entre maximizar el margen y minimizar el error de clasificación.
- **kernel**: 'linear', 'rbf', 'poly', 'sigmoid'
- **gamma**: Influencia de una muestra de entrenamiento en el kernel.
- **degree**: grado del polinomio (solo relevante si kernel='poly').